



Projeto ESTUFA

Gabriel Frigo
Giovanna Boschetti
Gabriel Pedro
Juan Carlos Hernandez

RESUMO

O projeto desenvolvido consiste na criação de uma estufa automatizada voltada para o cultivo eficiente de plantas em ambientes internos. A estrutura foi cuidadosamente projetada visando otimizar o uso de materiais, garantindo estabilidade, acessibilidade e o máximo aproveitamento do espaço disponível. O sistema de iluminação artificial foi composto por uma lâmpada LED Grow de 80 LEDs com soquete E27, ideal para promover a fotossíntese por meio de comprimentos de onda específicos. O controle do fotoperíodo, bem como a automatização de variáveis ambientais, foi possível graças à integração de sensores e componentes eletrônicos baseados em Arduino. Todo o sistema foi desenvolvido com foco em baixo consumo energético e viabilidade prática. A combinação entre pesquisa, testes estruturais e aplicação de tecnologias acessíveis resultou em um ambiente favorável ao desenvolvimento vegetal, mesmo na ausência de luz solar direta.

PALAVRAS-CHAVE: Estufa automatizada, LED Grow, cultivo indoor, Arduino, estrutura otimizada

INTRODUÇÃO

O crescimento da agricultura urbana e a necessidade de métodos sustentáveis de cultivo incentivam o desenvolvimento de sistemas de estufas automatizadas. Este projeto surgiu da proposta de criar uma estrutura funcional e eficiente para o cultivo de plantas em ambientes internos, utilizando recursos tecnológicos acessíveis e estratégias de automação. Ao longo do processo, buscou-se a integração entre estrutura física e sistema eletrônico, proporcionando um ambiente controlado capaz de manter condições ideais para o desenvolvimento vegetal. A iluminação artificial, baseada em lâmpadas LED Grow, e o controle automatizado de variáveis ambientais refletem o compromisso com a eficiência energética, praticidade e sustentabilidade.

METODOLOGIA

A construção da estufa iniciou-se com a definição do espaço e dos materiais disponíveis. A estrutura foi desenvolvida com chapas acrílico e MDF, considerando leveza, resistência e transparência. .

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes mostraram que a estrutura projetada ofereceu fácil acesso aos componentes internos e excelente aproveitamento da área útil para o cultivo. A lâmpada LED Grow apresentou desempenho satisfatório, estimulando o crescimento de plantas mesmo sob ausência total de luz solar. A automação via Arduino permitiu ajustar o fotoperíodo e monitorar as condições do ambiente de forma precisa, validando a funcionalidade proposta. O uso de materiais recicláveis e de baixo custo reforçou a sustentabilidade do projeto.

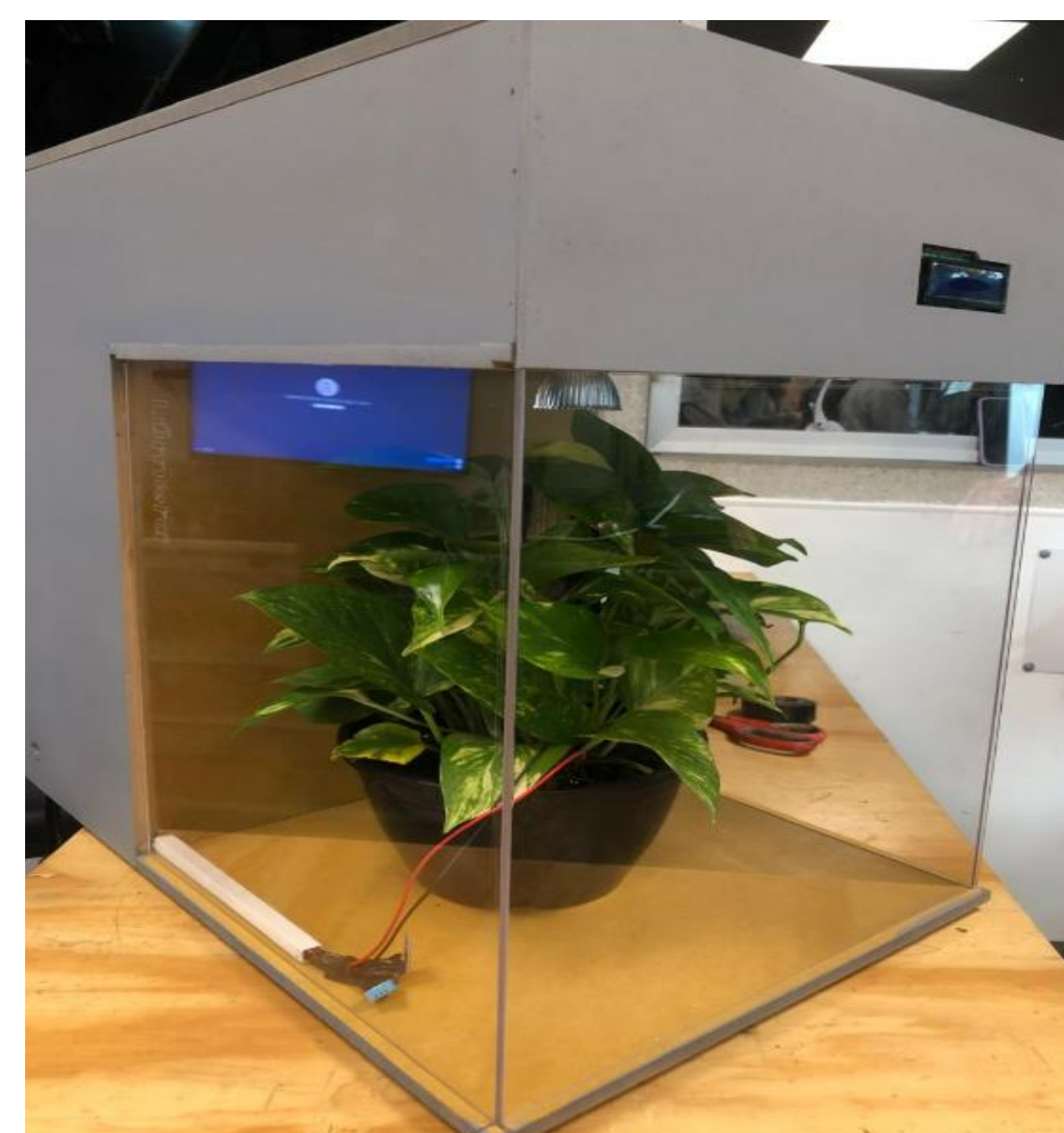


Figura 1. Estufa no software Creo Parametric

CONCLUSÃO

O desenvolvimento da estufa automatizada demonstrou a viabilidade de construir um sistema de cultivo eficiente, de baixo custo e com controle ambiental preciso. A integração de componentes eletrônicos com uma estrutura física bem planejada possibilitou o uso otimizado de energia e materiais, promovendo um ambiente ideal para o crescimento vegetal. O projeto reforça a importância do estudo multidisciplinar e da experimentação prática na engenharia aplicada

REFERÊNCIAS

- NASCIMENTO, R. A. S. Sensores aplicados em sistemas automatizados: estudo de sensores de fluxo, umidade e luminosidade. Anais do Congresso Brasileiro de Automática, v. 1, p. 210-217, 2021.
- OLIVEIRA, F. H. S.; SANTOS, R. G. Aplicações de LEDs em horticultura e cultivo indoor. Revista de Tecnologia Aplicada, v. 13, n. 2, p. 65-72, 2020.
- SOUZA, E. F.; MORAES, A. F. Polímeros de Engenharia: propriedades e aplicações. São Paulo: Ed. Érica, 2018.